МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет МИСИС»

Курсовая работа

"Прогностическая модель и интерактивный интерфейс для поддержки инвестиционных решений на Дамасской фондовой бирже"

Выполнил:

студент группы МИВТ 23-2 : Ескандр Мохаммад

Проверил:

д.т.н., проф. каф. АСУ Куляница А. Л.

Москва 2024

Содержание

1. Введение:.....3
2. Проблема и предлагаемое решение 3
   2.1. Проблема: 3
   2.2. Предлагаемое решение: 3
   2.3. Ожидаемый эффект: 4
3. Цель И Задачи исследования: 4
   3.1. Цель исследования 4
   3.2. Задачи исследования.....4
4. Сравнить существующие модели: 5
5. Сбор и анализ данных 5
   5.1. Влияющие факторы: 5
   5.2. Источников: 6
   5.3. Очистка данных и используемых библиотек: 8
   5.4. Корреляционная тепловая карта: 8
6. Регрессионный анализ:.....10
7. Случайный лесной регрессор (основанный на деревьях принятия решений) 12
8. Регрессор XGBoost (основанный на деревьях принятия решений): 14
9. MLP-регрессия (нейронная сеть) 17
10. Оценка моделей: 19
11. Проектирование пользовательского интерфейса 20
12. Выводы:.....26

1. Введение:

Процесс прогнозирования цен на акции является одним из наиболее важных вопросов на финансовых рынках, поскольку он способствует поддержке решений инвесторов и руководству ими при принятии решений. Этот процесс основан на анализе исторических данных и рыночных тенденций, а также на наборе экономических показателей для прогнозирования будущего движения и значений цен на акции.

В настоящее время этот процесс претерпевает значительное развитие благодаря использованию технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, благодаря его эффективной способности выявлять закономерности и сложные взаимосвязи в финансовой отчетности. Однако в этой области по-прежнему существуют проблемы, одной из которых является потребность в точных и простых в использовании моделях и аналитических инструментах, отвечающих потребностям неспециализированных пользователей.

Что касается сирийского финансового рынка (Дамасской фондовой биржи), местные инвесторы страдают от нехватки передовых аналитических инструментов, которые помогают им принимать инвестиционные решения на основе точных данных. Существующие приложения предоставляют только базовые данные, не предоставляя функций прогнозирования цен на акции, что ограничивает способность инвесторов понимать рынок. Таким образом, существует необходимость в разработке прогностической модели, отвечающей местным требованиям и учитывающей экономические и социальные факторы, влияющие на сирийский финансовый рынок.

2. Проблема и предлагаемое решение

2.1.Проблема:

рудности в принятии инвестиционных решений: Люди в Сирии сталкиваются с большими трудностями при входе на фондовый рынок из-за нехватки знаний и аналитических инструментов. Текущие приложения предоставляют только данные, но не предлагают рекомендаци

2.2.Предлагаемое решение:

Прогнозная модель: Модель предоставляет функцию прогнозирования цен на акции в простой форме, ориентированную на обычных пользователей. Эта функция делает существующие приложения более удобными и привлекательными для пользователей.

Преимущества:

- **Заполнение пробела в знаниях:** Модель дает прогнозы на основе реальных данных, что делает процесс инвестиций проще даже для начинающих.
- **Мотивация людей к инвестициям:** Когда пользователи видят прогнозы, основанные на данных, у них появляется больше желания участвовать в рынке акций.

- **Учет местных условий:** Модель учитывает локальные факторы, которые влияют на рынок, что делает её уникальной.
- **Бесплатные аналитические инструменты:** Пользователи могут легко получать анализ через приложение, вместо того чтобы полагаться на советы брокеров.
- **Повышение конкурентоспособности:** Добавление функции прогнозов акций делает приложение более конкурентоспособным и выгодным.

2.3.Ожидаемый эффект:

- **Поддержка местной экономики:** Увеличение числа местных инвесторов помогает развитию экономики.
- **Повышение осведомлённости:** Со временем люди станут лучше понимать финансовый рынок, что приведёт к устойчивым инвестициям.
- **Создание благоприятной среды для инвестиций:** Этот инструмент показывает, что приложение движется в сторону современных технологий и делает инвестиции доступными для всех.

3. Цель И Задачи исследования:

3.1.Цель исследования

Применение модели прогнозирования цен на акции, которая позволит людям выйти на местный инвестиционный рынок, предоставляя простой в использовании аналитический инструмент, который помогает им принимать обоснованные финансовые решения.

3.2.Задачи исследования

1. **Анализ фондового рынка и влияющих факторов:** Изучение факторов, таких как процентные ставки, экономические показатели, акции конкурирующих компаний и обменные курсы валют.

2. **Сбор данных:** Получение данных из различных надежных источников, таких как Дамасская фондовая биржа и международные источники.

3. **Построение модели:** Построение точной прогностической модели с использованием методов машинного обучения.

4. **Адаптация модели:** Адаптация модели под локальные факторы, влияющие на рынок, включая экономические и политические условия.

5. **Оценка модели:** Оценка производительности модели с использованием показателей точности, таких как RMSE и коэффициент детерминации.
6. **Разработка простого интерфейса:** который позволит пользователям легко понимать и использовать прогнозы модели.

4. **Сравнить существующие модели**:

Прежде чем создавать модель, вам следует сравнить набор веб-сайтов и моделей, используемых на мировых рынках для прогнозирования цен на акции, определить, какие функции должны присутствовать в нашей модели.

Сравните все следующие сайты (TradingView, E*TRADE, Robinhood) по нескольким критериям (Целевая аудитория, Доступность, Прогнозирование цен акций, Уровень конкуренции, Доступность в Сирии) Как показано в следующей таблице.

Фактор\модель	**TradingView**	**E*TRADE**	**Robinhood**	**Наша модель**
Целевая аудитория	Частные лица и профессионалы по теханализу	Частные и профессиональные инвесторы	Новички и частные инвесторы	Новички и частные инвесторы
Доступность	Доступен как приложение и веб-сайт	Доступен как приложение и веб-сайт	Доступен как приложение и веб-сайт	Доступен как приложение и веб-сайт
Прогнозирование цен акций	Доступно через графики и рыночные индикаторы	Частично доступно через отчёты и рекомендации	Недоступно	Доступно через графики и рыночные индикаторы
Уровень конкуренции	Самый популярный для технического анализа	Конкурентоспособен на американском рынке	Сильная позиция благодаря торговле без комиссий	Способны конкурировать на местном рынке
Доступность в Сирии	Частично Доступен, но не для местного рынка.	Недоступно	Недоступно	Доступен

Поэтому мы воспользуемся преимуществами функций, найденных на сайтах, предоставляющих услуги прогнозирования, чтобы построить соответствующую модель, которая принесет пользу нашему проекту

5. Сбор и анализ данных

5.1.Влияющие факторы:

Существует множество факторов, влияющих на акции на сирийском рынке, были определены наиболее важные из этих факторов, которые насчитывали 16 факторов, включая экономические факторы, включая данные о ценах на акции крупных сирийских компаний, особенно в страховом секторе, которые были отобраны для исследования, и эти факторы представлены в следующей таблице:

Фактор	Значение
ALAQ, NIC ,UIC, AROP,SKI,SII (**6 факторы**)	Акции конкурирующих компаний (**ALAQ, NIC ,…**): Деятельность этих компаний может оказывать влияние на страховые сектор в целом. Если они демонстрируют положительные результаты, это может повысить доверие инвесторов к сектору и поддержать стоимость акций.

SRP/USD	Валюты (SRP/USD): Колебания валют влияют на доходы компаний при конверсии иностранных валют в доллары.
Золото	Товары (золото, нефть): Рост цен на нефть увеличивает операционные расходы, влияя на экономику и рекламные бюджеты.
Сырая нефть	Цена фьючерсов на нефть .
Процентные ставки	Процентные ставки : Рост процентных ставок может увеличить стоимость заимствований и сократить потребительские расходы.
Индекс DWX	Рыночные индексы (DWX,DLX):Страховые компании входит в состав этих индексов, поэтому её деятельность зависит от общей динамики рынка. Падение индексов может свидетельствовать о снижении доверия инвесторов, что приводит к снижению стоимости акций.
Индекс DLX	Индекс лидеров -DLX-
TC (total case)	Другие факторы :несчастные случаи, болезни и эпидемии, которые затрагивают страховые компании, например, эпидемия Covid. **Эти факторы были использованы потому, что коронавирус повлиял на котировки акций компаний, особенно страховых.**
TD (total daeth)	Другие факторы :несчастные случаи, болезни и эпидемии, которые затрагивают страховые компании, например, эпидемия Covid
NC (New case)	Другие факторы:несчастные случаи, болезни и эпидемии, которые затрагивают страховые компании, например, эпидемия Covid.
ND (**new death**)	Другие факторы :несчастные случаи, болезни и эпидемии, которые затрагивают страховые компании, например, эпидемия Covid.
Фактор	**Значение**
ALAQ, NIC ,UIC, AROP,SKI,SII (**6 факторов**)	Акции конкурирующих компаний (**ALAQ, NIC ,…**): Деятельность этих компаний может оказывать влияние на страховые сектор в целом. Если они демонстрируют положительные результаты, это может повысить доверие инвесторов к сектору и поддержать стоимость акций.
SRP/USD	Валюты (SRP/USD): Колебания валют влияют на доходы компаний при конверсии иностранных валют в доллары.

5.2.Источников:

Эти данные были получены из нескольких источников, все из которых являются официальными, а именно из следующих источников (Дамасская фондовая биржа, Yahoo Finance).

Важность источников объясняется ниже:

DSE: Дамасская фондовая биржа (http://www.dse.sy/index/)

Были получены следующие данные (DWX,DLX,ALAQ,UIC,NIC,SKI,SII,AROP**)**

- Местный: Сосредоточен на сирийских компаниях (банки, страхование, промышленность).
- Местные факторы: Отражает показатели сирийской экономики и локальные события.
- Возможности для инвестирования: Открывает доступ для местных инвесторов к сирийским компаниям
- **Ста**бильные секторы: Финансовый и страховой секторы показывают устойчивость даже в сложных условиях.

Yahoo Finance: (https://finance.yahoo.com/)

Были получены следующие данные (SYP,gold,oil, Процентные ставки**)**

- Широкий охват**:** Источник данных о различных финансовых активах (акции, товары, валюты).
- Исторические данные**:** Полезны для анализа долгосрочных трендов и обучения моделей.
- Обновления в реальном времени**:** Подходят для моделей, которым необходимы актуальные данные.
- Лёгкий доступ**:** Доступны через API (например, библиотека yfinance).

Другие специфичные для covid факторы (TC,TD,ND,NC), полученные здесь :

World Health Organization (WHO): (https://data.who.int/dashboards/covid19/cases?m49=760)

The World Health Organization is a specialized agency of the United Nations responsible for international public health.

id	Date	DWX	DLX	Change	Change%	ALAQ	NIC	SII	SKI	UIC	gold	oil	AROP	SYP	TC	NC	TD	ND	IR
1	2/1/2018	6160.73	1,000.00	-7.33	-0.12	371.05	312.5	269	338.25	417.5	1313.7	66.57	269	668	0	0	0	0	1.378
2	2/2/2018	6168.06	1,009.84	-15.05	-0.24	363.75	312.5	269	338.25	417.5	1316.2	67.84	269	675	0	0	0	0	1.37
3	2/3/2018	6183.11	1,016.63	-7.54	-0.12	357.24	312.5	282.25	338.25	417.5	1319.4	68.07	282.25	681	0	0	0	0	1.37
4	2/4/2018	6190.65	1,028.11	-30.92	-0.5	357.24	312.5	282.25	338.25	417.5	1320.3	67.62	282.25	685	0	0	0	0	1.37
5	2/5/2018	6221.57	1,050.99	33.08	0.53	357.24	312.5	282.25	338.25	417.5	1318.6	67.78	282.25	686	0	0	0	0	1.38
6	2/6/2018	6188.49	1,065.00	-11.76	-0.19	357.24	328	282.25	338.25	417.5	1311.7	68.82	282.25	690	0	0	0	0	1.415
7	2/7/2018	6200.25	1,060.26	-23.8	-0.38	360.91	328	282.25	338.25	438.25	1317.4	69.2	282.25	692	0	0	0	0	1.395
8	2/8/2018	6224.05	1,048.42	-5.95	-0.1	361.42	328	296.25	338.25	438.25	1320.6	69.26	296.25	697	0	0	0	0	1.403
9	2/9/2018	6230	1,037.58	6.79	0.11	361.42	344.25	296.25	338.25	438.25	1333.4	69.87	296.25	706	0	0	0	0	1.41
10	2/10/2018	6223.21	1,028.60	-35.62	-0.57	355.42	344.25	296.25	338.25	438.25	1335.4	69.15	296.25	716	0	0	0	0	1.395
11	2/11/2018	6258.83	1,051.71	17.39	0.28	361.25	344.25	296.25	355	438.25	1338	69.38	296.25	716	0	0	0	0	1.415
12	2/12/2018	6241.44	1,072.82	61.03	0.99	361.25	344.25	311	355	438.25	1326	69.31	311	718	0	0	0	0	1.405
13	2/13/2018	6180.41	1,068.95	6.1	0.1	361.25	361.25	311	355	438.25	1331.9	68.61	311	726	0	0	0	0	1.403
14	2/14/2018	6174.31	1,061.93	-8.81	-0.14	354.26	361.25	311	372.75	438.25	1330.9	69.03	311	733	0	0	0	0	1.39
15	2/15/2018	6183.12	1,073.01	-16.95	-0.27	354.26	361.25	311	372.75	460	1335.7	69.96	311	755	0	0	0	0	1.413

Рисунок(5.1):Набор данных

Набор данных представляет собой данные за период с 2018 по 2024 год

5.3.Очистка данных и используемых библиотек:

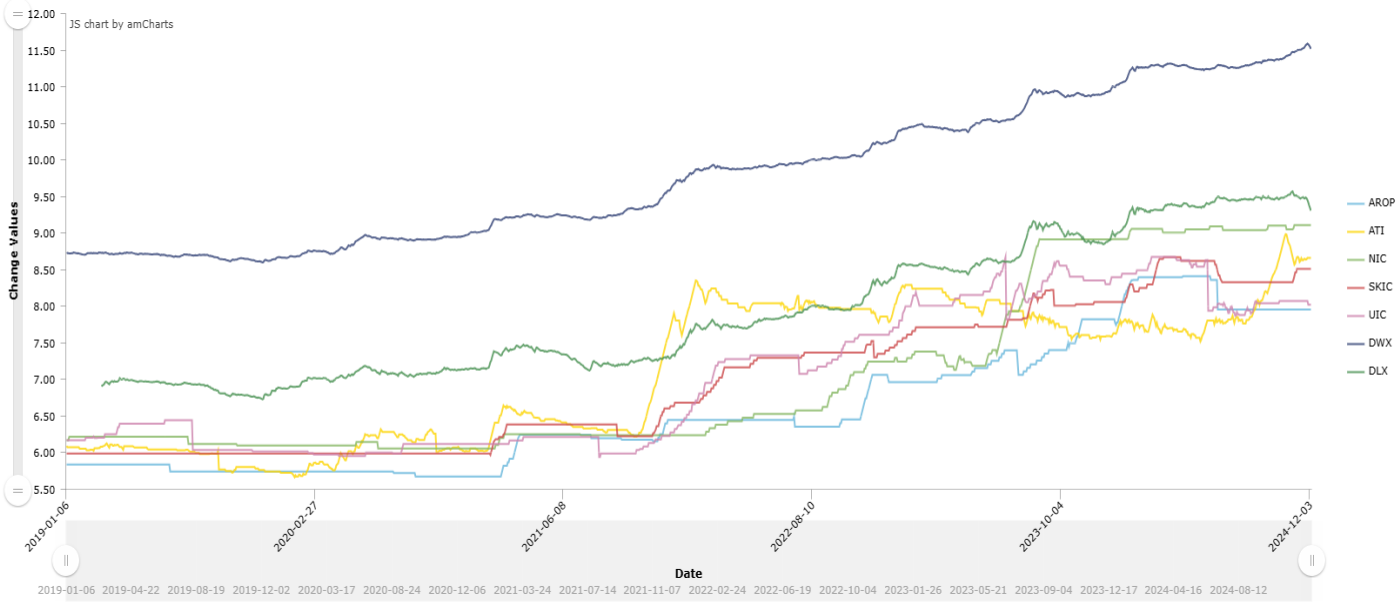
библиотека yfinance :Используется для загрузки исторических финансовых данных (таких как цены на акции, индексы, сырьевые товары).

pandas: используется для эффективной загрузки, очистки и обработки наборов данных. Недостающие значения были обработаны, и данные были преобразованы в единый формат с использованием этой библиотеки.

numpy: помощь в численных расчетах и эффективная обработка матриц, особенно при преобразовании данных.

Формат даты :Обеспечение согласованности наборов данных за счет стандартизации форматов дат, что делает анализ временных рядов более точным и упрощенным.

matplotlib и seaborn:Создавайте графики и визуализации для изучения тенденций и корреляций в данных.



Рисунок(5.2):Сравнение группы компаний

5.4.Корреляционная тепловая карта:

Корреляционная матрица - это таблица, показывающая коэффициенты корреляции между переменными. Каждая ячейка таблицы показывает корреляцию между двумя переменными. Корреляционная матрица используется для обобщения данных, в качестве входных данных для более углубленного анализа и в качестве диагностического средства для углубленного анализа.

Когда использовать корреляционную карту:

1. Анализ исходных данных: можно использовать при предварительном анализе данных (EDA) для понимания взаимосвязей между переменными.

2. Выбор признаков в машинном обучении: Выявление сильно коррелированных признаков для уменьшения мультиколлинеарности или выбора наиболее релевантных переменных.
3. Прогнозирующее моделирование: для оценки взаимосвязей между независимыми переменными и целевой переменной.
4. Финансовый или экономический анализ: Изучение зависимостей между финансовыми показателями или рыночными переменными.

Квантифицирует (оценка) взаимосвязи между переменными, который измеряет линейную связь между двумя переменными Математическое уравнение корреляции.

Корреляционная тепловая карта обычно основана на коэффициенте корреляции Пирсона (r),

который измеряет линейную связь между двумя переменными. Формула для r:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(xi - x)(yi - y)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(xi - x)^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(yi - y)^2}}$$

Где:

xi, yi: Точки данных для переменных x и y.

$\bar{x}$ Средние значения x и y.

n: Количество точек данных.

Значения r находятся в диапазоне от −1 до 1.

Сильная корреляция (r>0.5 или r<−0.5):

Переменные в этом диапазоне значительно связаны.

Слабая или отсутствие корреляции (r>−0.5 или r < 0.5):

Переменные в этом диапазоне имеют слабую или отсутствующую линейную связь, поэтому их следует удалить.

r=0: No linear correlation.

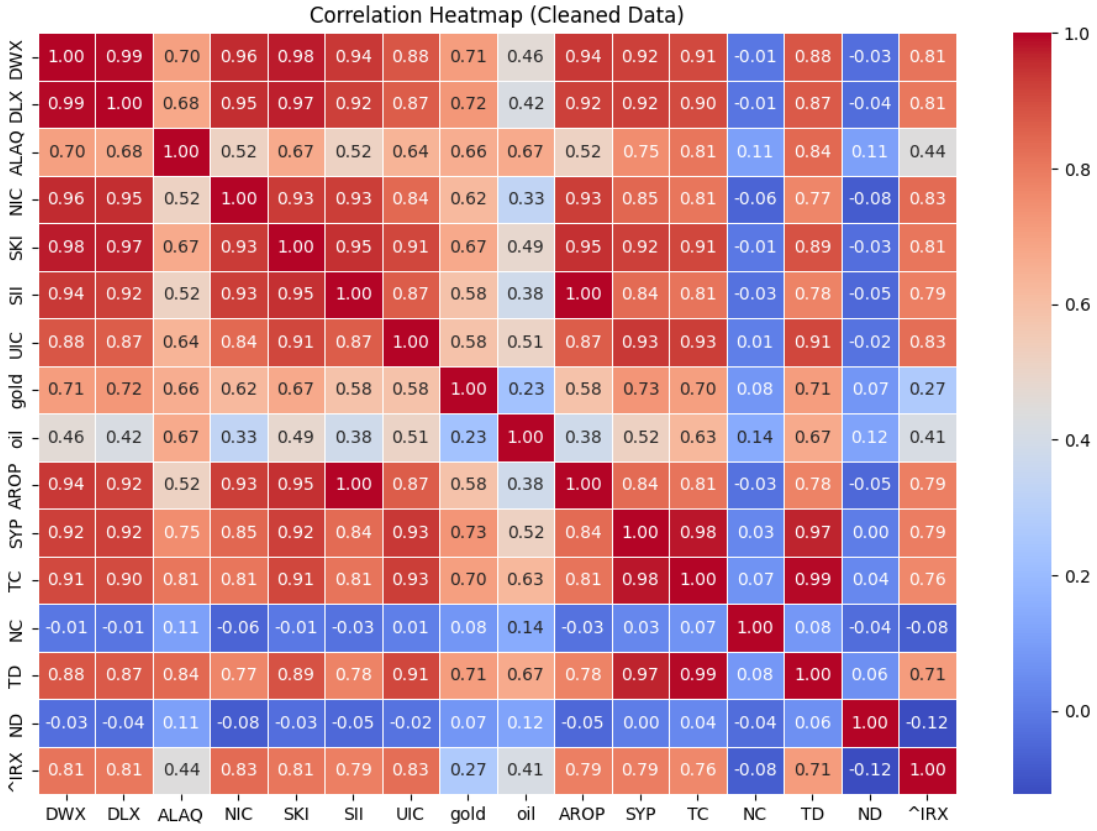
В тепловой карте матрица вычисляется для всех попарных корреляций переменных.

После применения корреляционной выяснилось, что два фактора не оказали влияния на цены акций, поэтому они были удалены

Две переменные были удалены, (NC,ND),

и Четырнадцать переменных были сохранены,

(UIC,DWX,DLX,ALAQ,NIC,SKI,SII,gold,oil,AROP,SYP,TC,TD, Процентные ставки)



Рисунок(5.3):корреляционная карта

После применения корреляционной выяснилось, что два фактора не оказали влияния на цены акций, поэтому они были удалены

Две переменные были удалены:(NC,ND)

и Четырнадцать переменных были сохранены,

(UIC,DWX,DLX,ALAQ,NIC,SKI,SII,gold,oil,AROP,SYP,TC,TD, Процентные ставки)

Удаление несущественных переменных приводит к уменьшению шума в данных, улучшению качества модели и повышению ее интерпретируемости.

6. Регрессионный анализ:

Коэффициенты регрессии - это значения, определяющие степень влияния независимых переменных на зависимую переменную в регрессионной модели.

Уравнение регрессионной модели можно выразить следующим образом:

$$Y = \beta 0 + \beta 1.x1 + \beta 2.x2 + \cdots + \beta n.xn$$

Где:

Y:Зависимая переменная (например, прогнозируемая цена акции).

$\beta 0$: Интерсепт (свободный член).

$\beta 1, \beta 2 \ldots., \beta n$: Коэффициенты регрессии для независимых переменных.

X1,x2,...,xn: Независимые переменные.

Входные переменные

- $\vec{x}$=(x1,x2,…,xl)
  Вектор исторических переменных, связанных с ценой акций и влияющими факторами. Примеры:
- **Цены акций конкурентов**: x1,x2,… (ALAQ, NIC, SKI и др.).
- **Данные индексов**: Xi для фондовых индексов(DWX).
- **Внешние экономические факторы**:Xj для цен на нефть, золото и обменных курсов (,SYP, gold).
- **Процентные ставки**: Xk для Процентные ставки.
- **Факторы, связанные с COVID-19**: Xm для TC, TD.

Выходная переменная

- y_{pred}: Прогнозируемая цена закрытия акций целевой компании (UIC) на следующий день.

Минимизация ошибки:

Цель состоит в минимизации ошибки между прогнозируемой и фактической ценой акций:

Минимизировать: $|y_{фактическое} - y_{прогнозируемое}| \leq \delta$

где δ — допустимая погрешность = ($1).

Уравнение регрессии:

Y=474.1332+0.1612·DWX−0.1901·DLX−0.5152·NIC−0.2858·SKI−0.3602·SII+0.0634·UIC−0.1450·gold−2.7083·oil−0.3602·AROP−0.0176·SYP−0.1333·TC+0.0277·NC+2.6516·TD−0.8757·ND.

Интерпретация транзакций:

Положительные значения коэффициента:

Определяют взаимосвязь между независимой переменной и зависимой переменной. То есть увеличение значения независимой переменной приводит к увеличению значения зависимой переменной.

Для переменной DWX увеличение ее значения на единицу приведет к увеличению значения Y на 0,1612.

Отрицательные значения коэффициента:

Они указывают на существование обратной зависимости между независимой переменной и зависимой переменной. Это означает, что увеличение значения независимой переменной приводит к уменьшению значения зависимой переменной.

Для переменной AROP увеличение ее значения на единицу приведет к уменьшению значения Y на величину 0.3602.

Сила воздействия:

Значение коэффициента:

Абсолютное значение коэффициента отражает влияние независимой переменной на зависимую переменную.

Переменные с большими коэффициентами оказывают сильное влияние на значение Y.

Переменные с малыми коэффициентами практически не влияют на значение Y.

Уравнение позволяет оценить вклад каждой независимой переменной в формирование значения зависимой переменной Y. Анализ знаков и значений коэффициентов позволяет понять, какие переменные оказывают наибольшее или наименьшее влияние на результат, а также характер зависимости (прямая или обратная).

7. Случайный лесной регрессор (основанный на деревьях принятия решений)

Регрессор случайного леса - это алгоритм машинного обучения, который объединяет предсказания нескольких деревьев решений для получения окончательного прогноза. Он широко используется для задач регрессии из-за своей простоты, надежности и высокой точности.

Модель прогнозирования

Формула прогнозирования для случайного лесного регрессора такова:

$$Ypred, RF = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} Ti(x)$$

Где:

$Ti(\vec{x})$: Выходные данные i-го дерева решений для входных данных $\vec{x}$.

N: Общее количество деревьев решений в лесу.

Ypred, RF : Окончательный прогноз, рассчитанный как среднее значение всех прогнозов дерева.

Каждое дерево делает независимый прогноз на основе входных данных, а Случайный лес объединяет эти прогнозы, используя их среднее значение.

На следующей диаграмме показаны этапы реализации модели.



Модель была скорректирована в соответствии со следующими параметрами

train_test_split:%20

random_state:42

max_depth: 15

n_estimators:50

и результаты были следующими:

Date	Actual	Predicted
2024-11-18	5588,80	5616,87
2024-11-19	5682,62	5652,86
2024-11-20	5701,19	5817,37

На следующем графике показана реальная и прогнозируемая цена акций:

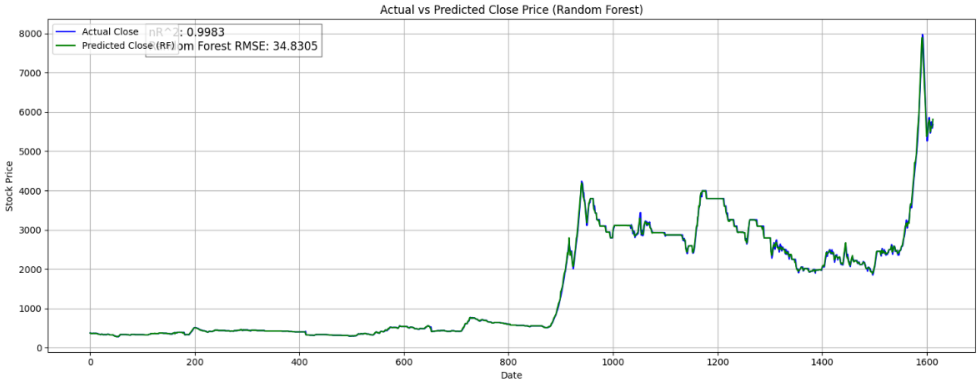


Рисунок (7.1): Сравнение прогнозируемых и фактических значений

Сравнение прогнозируемых и фактических значений в логарифмическом и линейном масштабах:

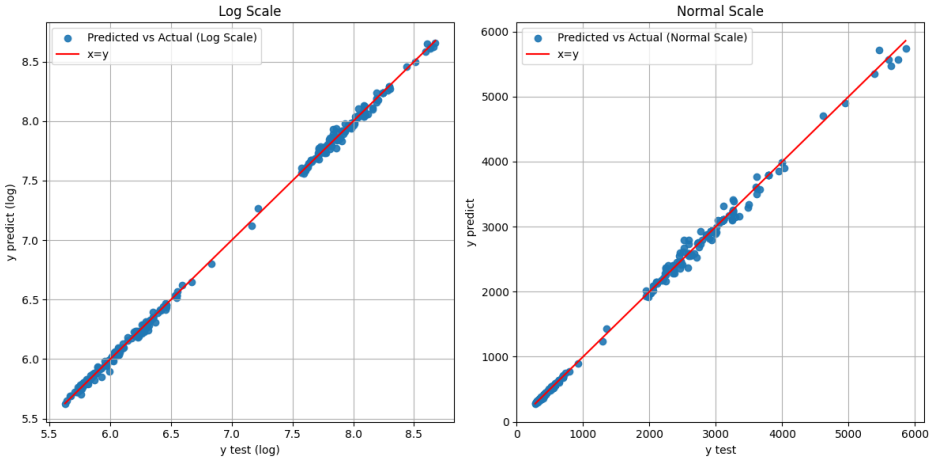


Рисунок (7.2): Сравнение прогнозируемых и фактических значений

8. Регрессор XGBoost (основанный на деревьях принятия решений):

XGBoost (Extreme Gradient Boosting) - это мощный алгоритм машинного обучения, основанный на деревьях решений, оптимизированный как по производительности, так и по эффективности вычислений. Он широко используется для задач регрессии и классификации.

Модель прогнозирования:

Формула прогнозирования для регрессора XGBoost такова:

$$Ypred, XGB = \sum_{k-1}^{k} fk(x)$$

Где:

fk($\vec{x}$): выходные данные k-го дерева решений для входного вектора $\vec{x}$

K: Общее количество деревьев (или этапов), используемых в модели.

$\vec{x}$: Входные характеристики.

Модель объединяет прогнозы нескольких деревьев для получения окончательного прогнозируемого значения.

На следующей диаграмме показаны этапы реализации модели.



Модель была скорректирована в соответствии со следующими параметрами

train_test_split:%20

random_state:42

max_depth: 50

n_estimators:500

learning_rate: 0.052

и результаты были следующими

Date	Actual	Predicted
2024-11-18	5588,80	5588,81
2024-11-19	5682,62	5682,61
2024-11-20	5701,19	5701,18

На следующем графике показана реальная и прогнозируемая цена акций:

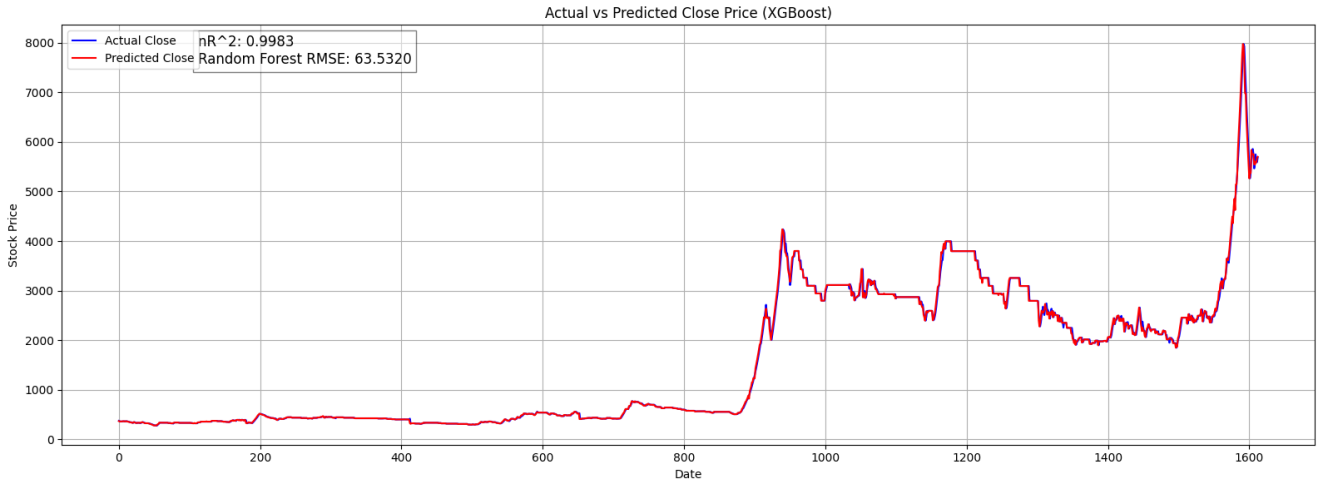


Рисунок (8.1):Сравнение прогнозируемых и фактических значений

Сравнение прогнозируемых и фактических значений в логарифмическом и линейном масштабах:

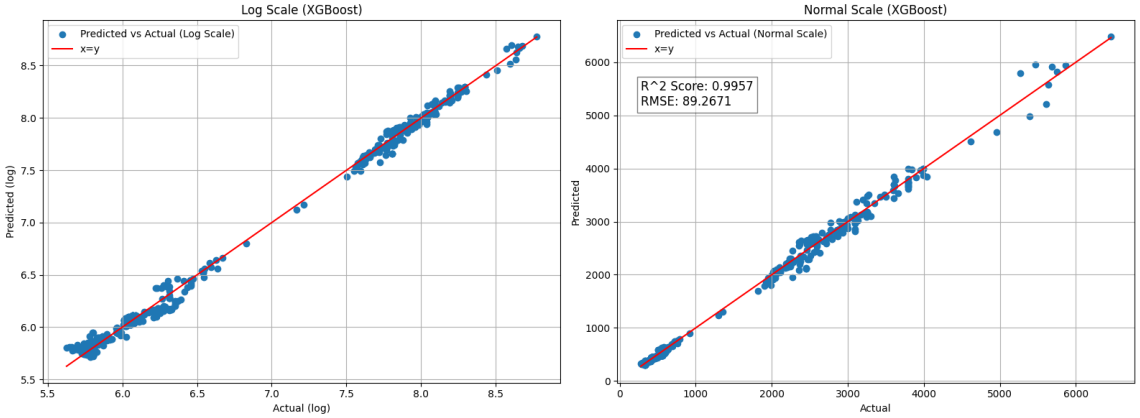


Рисунок (8.2): Сравнение прогнозируемых и фактических значений

9. MLP-регрессия (нейронная сеть)

Многослойный персептронный регрессор (MLP) - это нейронная сеть прямого действия, используемая для задач регрессии. Он сопоставляет входные данные $\vec{x}$ с выходными данными y, полученными с помощью нескольких скрытых уровней, весов (W), смещений (b) и функций активации (f).

Модель прогнозирования:

Прогнозирование выходных данных регрессора MLP математически выражается как:

$$ypred, mlp = fout(W^{(l)}.f^{(l-1)}(\dots f^{(1)}(W^{(1)}x + b^{(1)})\dots) + b^{(l)})$$

Where:

- **Input ($\vec{x}$)**: Вектор входных данных.
- **L**: Общее количество слоев в сети (включая скрытые слои).
- **W,b**: Веса l-слоя ,b: смещения l-слоя.
- **f:** Функция активации для l-слоя (ReLU, сигмовидная или tanh).
- **F(out)** : функция активации для выходного слоя (обычно линейная для задач регрессии).

На следующей диаграмме показаны этапы реализации модели.



Модель была скорректирована в соответствии со следующими параметрами

test_size:20%

hidden_layer_sizes=(100,50), activation='relu',

solver='adam', max_iter=100,

random_state=42

и результаты были следующими

Date	Actual	Predicted
2024-11-18	5588,80	5870
2024-11-19	5682,62	5915
2024-11-20	5701,19	5998

На следующем графике показана реальная и прогнозируемая цена акций:

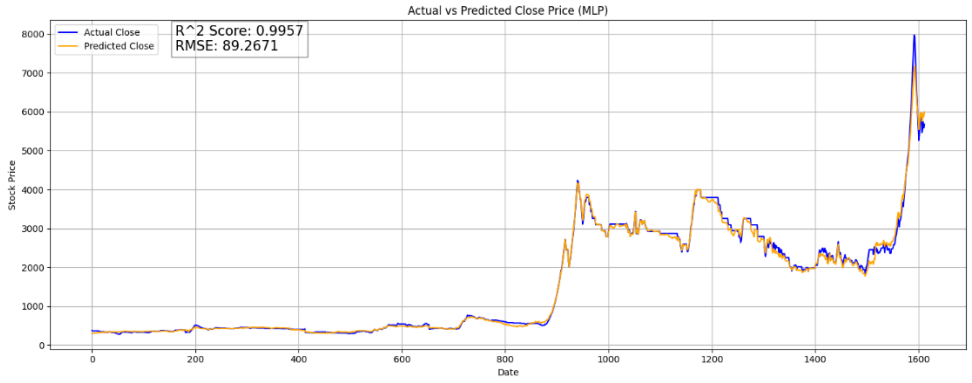


Рисунок (9.1):Сравнение прогнозируемых и фактических значений

Сравнение прогнозируемых и фактических значений в логарифмическом и линейном масштабах:

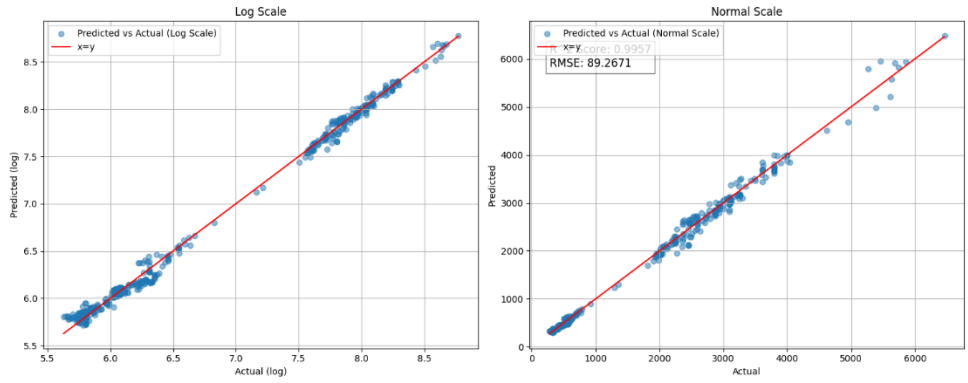


Рисунок (9.2):Сравнение прогнозируемых и фактических значений

10. Оценка моделей:

Для измерения точности модели было использовано несколько метрик, а именно R2, MSE, RMSE, MAE,MAPE Она выражается в соответствии со следующими уравнениями:

Mean Squared Error (MSE):

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(yi - ypred)^2$$

Root Mean Squared Error (RMSE): Использование: Более поддается интерпретации, чем MSE, поскольку используется в исходном масштабе.

$$RMSE = \sqrt{MSE}$$

Mean Absolute Error (MAE): Измеряет среднюю абсолютную разницу между прогнозируемыми значениями и фактическими значениями.

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|yactual - ypred|$$

Mean Absolute Percentage Error (MAPE): Измеряет среднюю процентную разницу между прогнозируемыми и фактическими значениями.

$$\text{MAPE} = \frac{1}{\text{n}}\sum_{\text{i=1}}^{\text{n}}\left|\frac{\text{Yactual, i} - \text{Ypred}}{\text{Yactual, i}}\right| * 100 \leq \text{A}$$

Yactual,i: это истинное значение для i наблюдения.

Ypred,i: это прогнозируемое значение для i наблюдения.

n: Количество наблюдений.

Цель состоит в том, чтобы свести к минимуму значения следующих метрикей и на основе их значений выбрать наиболее подходящую модель.

Модель	**R² Score**	**RMSE**	**MSE**	**MAE**	**MAPE**
Random Forest	0,9983	34.18	3106,6128	27,2105	1,54%
модель XGBoost	0,9977	63,5320	4036,311	29,05	1,53%
MLP Regressor	0,9957	89,2671	7968	54,47	4,51%

Качество прогнозирования:

R2:

Таким образом, все три прогнозируемые модели, по-видимому, имеют высокий коэффициент детерминации (оценка R2), что подразумевает хорошую точность прогнозирования.

Случайному лесу было присвоено наилучшее значение 0,9983, что означает, что прогнозы лучше соответствуют реальным данным.

Ошибка прогнозирования: RMSE и MSE:

Случайный лес демонстрирует наименьшую среднеквадратичную ошибку (RMSE = 34,18) и среднеквадратичную ошибку (MSE = 3106,6128), что подтверждает его как наиболее точный среди других.

Следующим идет XGBoost с индексом RMSE 63,5320.

Регрессор MLP имеет максимальную ошибку (RMSE = 89,2671; MSE = 7968), что делает его менее предпочтительным.

Средняя абсолютная ошибка:

Случайный лес с наименьшей средней абсолютной погрешностью (27,2105), что указывает на стабильность его прогнозов.

XGBoost находится чуть ниже этого порога (29,05); у MLP-регрессора разница оказалась довольно существенной (54,47).

Средняя абсолютная процентная ошибка:

XGBoost показывает наименьшую процентную погрешность (1,53%), при почти незначительной разнице по сравнению со случайным лесом (1,54%).

Ошибка заметно выше для MLP-регрессора (4,51%).

Random Forest и XGBoost (**основанный на деревьях принятия решений**)— наиболее сбалансированный и надежный выбор для большинства задач регрессии, особенно там, где приоритетны вычислительная эффективность и простота использования.

Оказалось, что лучшими из них были Random Forest и XGBoost с точки зрения точности и низкой сложности. Random Forest и XGBoost показали результаты, очень близкие к точности. В то же время производительность MLP-регрессора была относительно низкой.

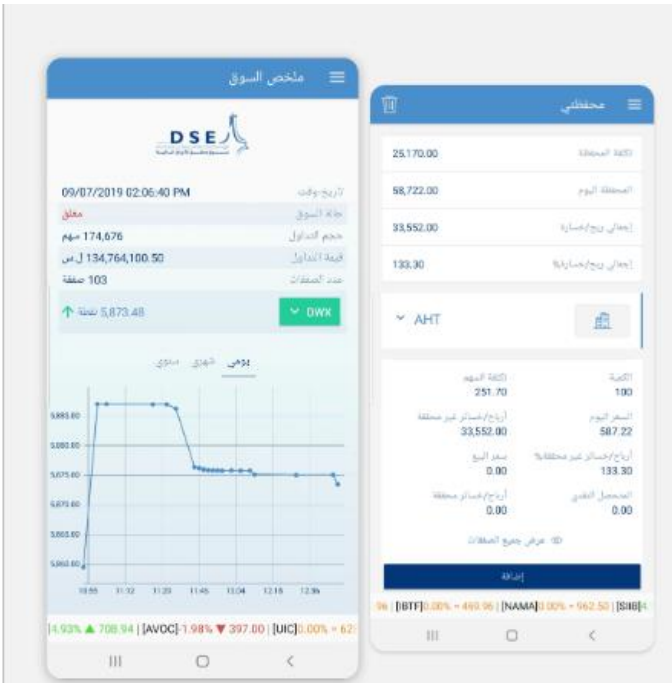
11. Проектирование пользовательского интерфейса

На следующем изображении показано приложение для Дамасской фондовой биржи, отображающее следующую информацию:

- Количество

- Цена на сегодня
- Объем торгов
- Количество сделок
- График, иллюстрирующий динамику акций

В нижней части находится панель, показывающая цену акции и информацию о том, снизилась она или увеличилась по сравнению с предыдущим днем (это не прогноз цены на следующий день).

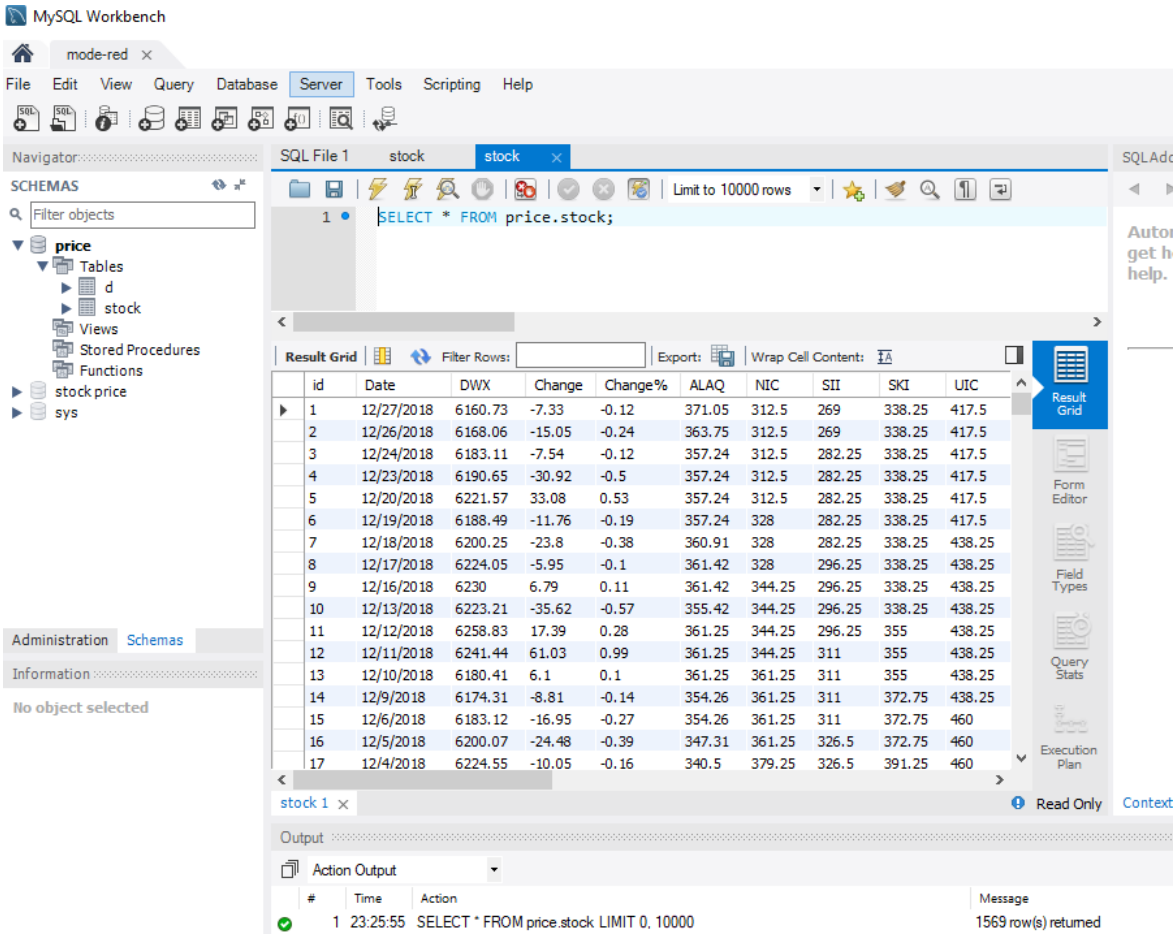


Рисунок(11.1):Пользовательский интерфейс приложения

1. Создание базу данных с использованием MySQL:

База данных была разработана с использованием системы управления базами данных MySQL.

Имеющаяся у нас электронная таблица была загружена в базу данных с добавлением дополнительных столбцов для отображения прогнозируемой цены акций.



Рисунок(11.2):Хранение данных в базе данных MySQL

2. обновление данные:

MySQL позволяет добавлять и обновлять данные ежедневно с помощью набора программных инструкций, которые позволяют вводить данные в базу данных в соответствующем столбце.

Например, текущие цены на акции, Влиятельные экономические факторы (цены на нефть, золото, экономические показатели).

3. Запуск прогнозную модель:

Когда прогностическая модель запущена, она автоматически предсказывает будущие цены на акции.

4. Отправка данных в базу данных

Затем результаты будут отправлены в базу данных в столбцы для ожидаемой цены, где это делается с помощью набора программных инструкций, в которых указан набор элементов, а именно:

Хоста,база данных,пользователей , паролей.

Эти элементы относятся к конкретной базе данных.

Результаты (например, ожидаемая цена) сохраняются в специальном столбце базы данных.

Данные хранятся в следующих столбцах:

Прогнозируемая цена.

Период прогнозирования.

Это делается с помощью набора запрограммированных кодовых инструкций (таких как скрипты Python) с использованием таких библиотек, как:

mysql.connector для работы с базой данных.

```
import mysql.connector

conn = mysql.connector.connect(
    host="localhost",
    user="root",
    password="************",
    database="price"
)
cursor = conn.cursor()

for index, predicted_value in enumerate(data_filtered3['Predicted_RF']):
    cursor.execute("""
        UPDATE stock
        SET predUIC = %s
        WHERE id = %s
    """, (predicted_value, index + 1))
conn.commit()

cursor.close()
conn.close()

print("DONE")
```

[13]

```
DONE
```

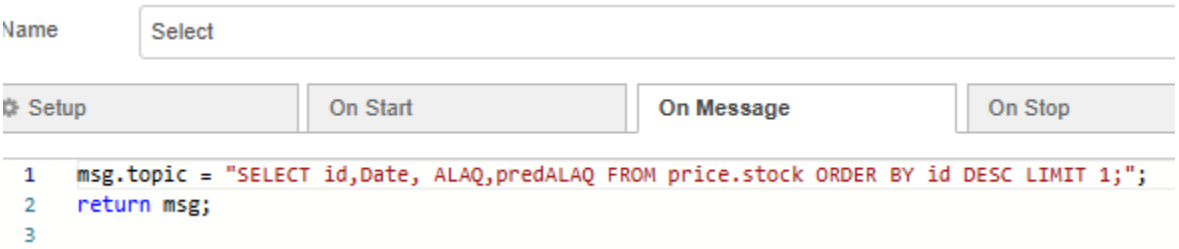
Рисунок(11.3):Программный код для загрузки прогнозируемых значений в базу данных

5. Импорт данных для отображения в пользовательском интерфейсе:

Из базы данных извлекаются необходимые столбцы, такие как:

Название акции.

Текущая цена,Ожидаемая цена,Период времени.



Рисунок(11.4):Код для вызова данных из базы данных

Эти данные передаются во внешний интерфейс с использованием технологий API или других протоколов.

6. Пользовательский интерфейс:

При разработке интерфейса программирования использовался Node-red.

Пользователь может получить доступ к данным и взаимодействовать с ними через приложение или веб-сайт.

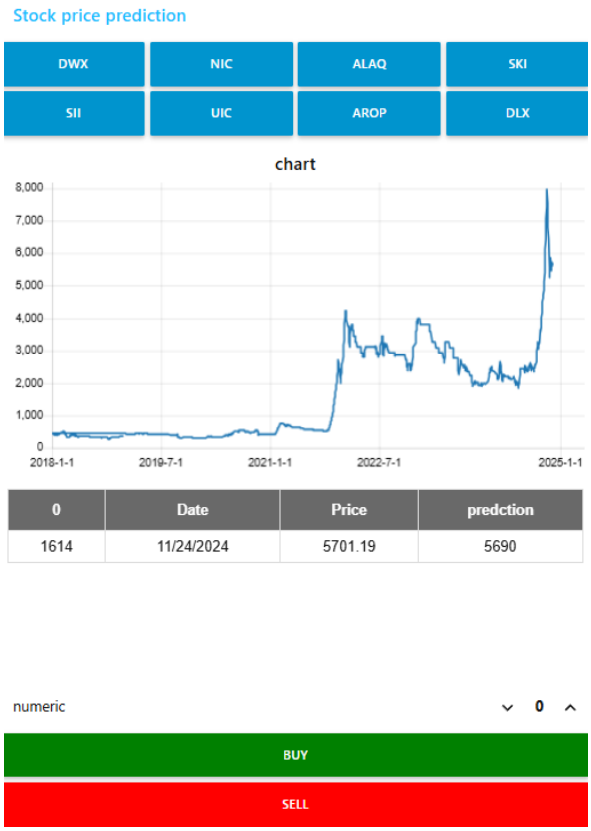
В пользовательском интерфейсе отображается следующее:

Доступные акции,Текущая цена каждой акции,Ожидаемая цена,Период времени, в течение которого модель ожидает изменения цен.

Кроме того, интерфейс предоставляет возможность:

Ввода количества акций, которые пользователь хочет купить или продать.

Предоставления рекомендаций на основе прогнозов.



Рисунок(11.4):Пользовательский интерфейс

7. Улучшение взаимодействия с пользователем:

Взаимодействие с пользователем улучшается за счет:

Предоставление графических отчетов, показывающих взаимосвязь между текущей ценой и ожидаемой ценой.

Упрощение процесса ввода заказов (на покупку/продажу) непосредственно через интерфейс.

8. Практическое применение того, как пользоваться приложением или веб-сайтом:

Пользователь заходит в приложение

Выбирает товар из списка запасов.

Отображает текущую и ожидаемую цену.

Вводит количество акций, которые необходимо купить или продать.

Ордер отправляется в базу данных для исполнения.

Преимущества системы:

Точность и скорость: Система обеспечивает точные прогнозы и постоянно обновляет данные в соответствии с требованиями рынка.

Интеграция: Привязка базы данных к прогнозной модели и пользовательскому интерфейсу обеспечивает бесперебойную передачу данных.

Простота использования: Пользовательский интерфейс позволяет инвесторам получать доступ к информации и легко принимать решения.

12. Выводы:

Для поддержки инвестиционных решений на Дамасской фондовой бирже был разработан и протестирован прогностический анализ. На основе проведенного исследования и внедрения модели можно сделать следующие выводы:

Использование современных технологий:

Использование методов машинного обучения, таких как случайные леса и XGBoost, показало высокую эффективность в прогнозировании сложных нелинейных зависимостей, что невозможно при использовании традиционных статистических подходов. Модель random forest оказалась наиболее сбалансированной с точки зрения точности и простоты внедрения.

Учитывайте местные факторы:

Включение локальных данных с Дамасской фондовой биржи позволило модели учесть особенности сирийского рынка, что сделало ее уникальной и полезной для местных инвесторов.

Практическая польза:

Разработанный пользовательский интерфейс предоставляет инвесторам легкий доступ к прогнозам цен на акции, а также возможность быстро принимать решения о покупке и продаже.Интеграция с базой данных MySQL обеспечивает автоматическое обновление данных и их удобное отображение в интерфейсе.

Ожидаемый эффект:

Проект способствует повышению уровня финансовой грамотности среди отечественных инвесторов.Инструмент прогнозирования делает фондовый рынок более доступным, привлекая новых участников и поддерживая развитие местной экономики.

Список литературы:

1. Gandhmal, D. P., & Kumar, K. (2019). Systematic analysis and review of stock market prediction techniques. Computer Science Review. https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2019.08.001
2. Sharma, A., Bhuriya, D., & Singh, U. (2017). Survey of stock market prediction using machine learning approach. In 2017 International Conference of Electronics,

Communication and Aerospace Technology (ICECA) (pp. 506–509). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICECA.2017.8212715

3. Gumelar, A. B., Setyorini, H., Adi, D. P., Nilowardono, S., Latipah, & Widodo, A. (2020). Boosting the accuracy of stock market prediction using XGBoost and long short-term memory. In 2020 International Seminar on Application for Technology of Information and Communication (iSemantic) (pp. 282–286). IEEE. https://doi.org/10.1109/iSemantic50169.2020.9234256
4. Kompella, S., & Chakravarthy Chilukuri, K. C. (2019). Stock market prediction using machine learning methods. *International Journal of Computer Engineering and Technology, 10*(3), 20–30.
5. Chai, T., & Draxler, R. R. (2014). Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE)? Geoscientific Model Development Discussions, 7(1), 1525–1534. https://doi.org/10.5194/gmdd-7-1525-2014
6. Willmott, C. J. (1982). Some comments on the evaluation of model performance. Bulletin of the American Meteorological Society, 63(11), 1309–1313. https://doi.org/10.1175/1520-0477(1982)063